

AI Daily 2026-07-14：隐私边界开始成为 AI 眼镜的硬件 API

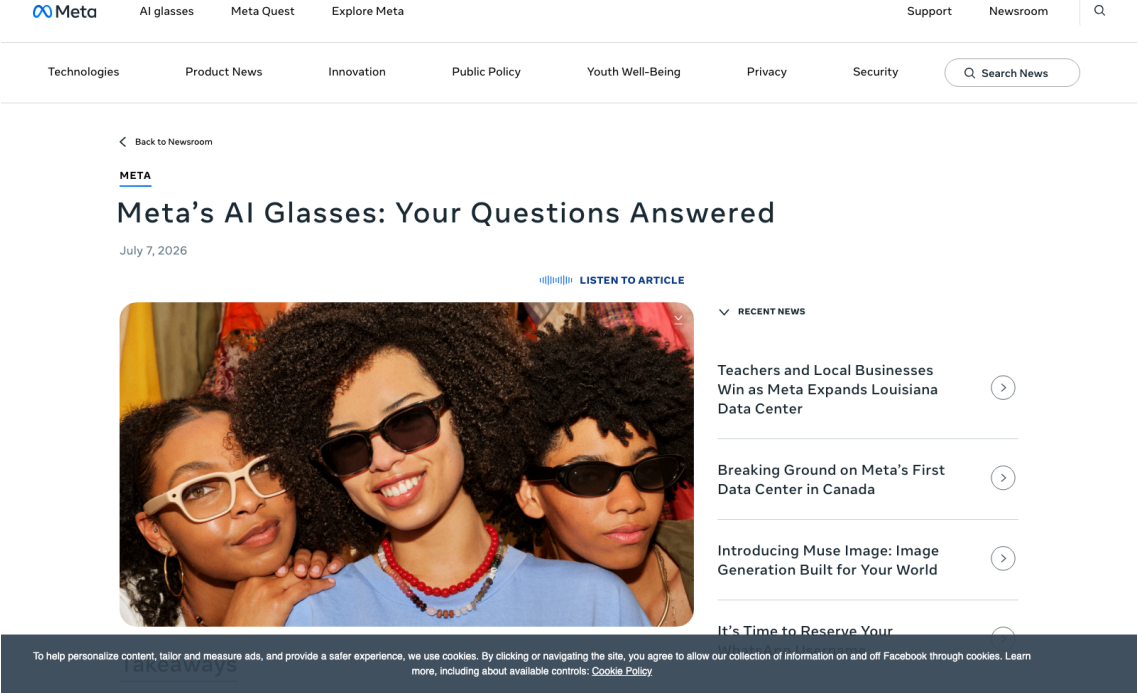
Meta 把遮挡或破坏 capture LED 与相机禁用绑定，隐私状态进入硬件状态机。

HTC VIVE Eagle 让相机、翻译、开放式音频和第三方模型在同一日常眼镜流程中相遇。

Brilliant Labs Halo 用开源与端侧 NPU 降低开发门槛，同时把长期记忆的控制责任交给产品。

- AI glasses
- privacy hardware
- on-device AI
- Brilliant Labs Halo
- HTC VIVE Eagle
- Meta AI Glasses
- agent UX
- HCI

来源：封面原文



confirmed product · Meta capture LED · hardware privacy control · Meta’ s capture LED couples visible recording state to camera permission; HTC makes local storage and model routing part of a camera glasses product; Halo opens the stack to developers. Together they expose privacy as a physical, runtime, and developer-surface problem.

先看结构，再看证据

今天按八条线读：官方产品、媒体评测、社区摩擦、野生产品、研究、专利、中国与海外。

大厂官方

Official Desk / 大厂官方

4 条

媒体/评测

Review Desk / 媒体与评测

2 条

社区摩擦

Community Friction / 社区摩擦

1 条

野生信号

Wild Desk / 野生信号

2 条

论文

Research Watch / 论文

1 条

专利

Patent Watch / 专利

1 条

中国

China / Global Compare

2 条

海外

Global Signals

2 条

大厂官方

Official Desk / 大厂官方

CONFIRMED PRODUCT · CONFIRMED PRODUCT · OFFICIAL
PRIVACY CONTROL · REVIEW/COMMUNITY FRICTION

Meta 把 capture LED 防篡改写成相机级硬件约束

CONFIRMED PRODUCT · CONFIRMED PRODUCT · VOICE
INTERFACE · CHATGPT VOICE ROLLOUT

GPT-Live 把 ChatGPT Voice 从问答入口推向连续
对话界面

CONFIRMED PRODUCT · CONFIRMED PRODUCT · OFFICIAL
LAUNCH · DEVELOPER SURFACE

Snap SPECS 把 AI、空间显示和 agent 开发一起
装进独立眼镜

DEVELOPER SURFACE · DEVELOPER SURFACE · ENTERPRISE
PLATFORM · NOT A SHIPPED CONSUMER DEVICE

Project Solara/MDEP 把 agent-first 设备变成企业
管理面的问题

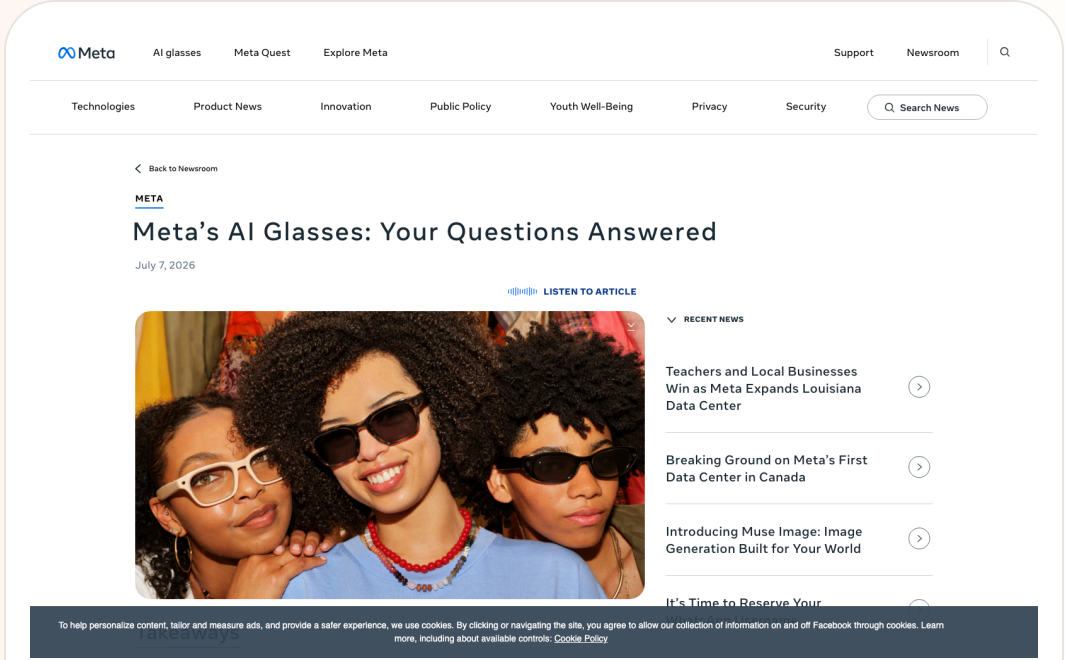
大厂官方

confirmed product · confirmed product · official privacy control · review/community friction

2026-07-08 official FAQ · 2026-07-12 regional update

Meta 把 capture LED 防篡改写成相机级硬件约束

产品: Meta AI Glasses. Meta AI Glasses : Meta AI Glasses 是带摄像头、麦克风、扬声器和 Meta AI 的日常眼镜产品。今天值得记录的产品变化来自 Meta 7 月 FAQ : capture LED 变成相机工作状态的外部信号，第二代起，系统检测到 LED 被遮挡、关闭、物理改造或破坏时会禁用相机。产品焦点因此从“有没有隐私承诺”落到旁观者能看见什么、设备会允许什么。 本条按 confirmed product 处理；未披露处写 source not stated。



Meta 官方 FAQ 页面截图；capture LED、相机禁用、设备端导入和旁观者隐私说明以原文为准。

产品是什么 Meta AI Glasses 是带摄像头、麦克风、扬声器和 Meta AI 的日常眼镜产品。今天值得记录的产品变化来自 Meta 7 月 FAQ : capture LED 变成相机工作状态的外部信号，第二代起，系统检测到 LED 被遮挡、关闭、物理改造或破坏时会禁用相机。产品焦点因此从“有没有隐私承诺”落到旁观者能看见什么、设备会允许什么。	怎么用 用户通过语音、镜腿控制或手机 companion app 拍照、录视频、听音频、调用 Meta AI，再选择何时把内容导入手机图库。照片录制时 LED 短暂闪烁，视频录制时持续闪烁；用户佩戴者会听到快门声。Meta 说明设备上的图库内容先存于眼镜，导入手机后才进入手机图库；当 LED 被遮挡或检测到篡改，拍摄路径被系统阻断，恢复条件是 LED 未被遮挡且未处于篡改状态。
规格 / 系统栈 官方确认的栈包括 capture LED、相机、麦克风、扬声器、眼镜本地存储、手机导入、Meta AI 和 companion app。Meta 没有在这份 FAQ 中披露处理器、RAM、相机具体型号、录制码率、端云模型分工或 LED 的亮度与检测阈值，因此这些细节写 source not stated。第二代相机禁用、防篡改检测和数据导入路径是公开的行为约束，不应扩写成隐私绝对保证。	使用场景 已公开使用包括免手持拍照和视频、听音乐与播客、向 AI 提问、把所见场景交给 AI、再把选择的内容导入手机分享。对佩戴者，拍摄入口减少拿手机的动作；对周围人，LED 提供一个可见的录制提示。真实产品场景还包括多人聚会、公共交通、零售空间和工作现场，这些地方的可接受性取决于旁观者是否理解 LED、佩戴者是否能解释拍摄行为。
解决痛点 系统处理两类痛点：佩戴者想要持续可用的相机/助手入口，旁观者不想面对不可见的录制。把 LED 和 camera permission 绑定，减少用户用胶带遮灯后仍能拍摄的灰色状态；设备端存储与用户主动导入减少“所有内容自动上云”的直觉风险。代价是硬件和系统需要识别篡改，用户在 LED 故障或误判时会失去相机能力。	用户原声 来源未披露。
新技术 新意是把社会规范编码进硬件状态机：capture LED 不只是提示灯，也成为相机许可的一部分。Meta 还说明持续改进对物理改造的检测，并会处理售卖 LED 篡改服务的内容。产品设计上，这是一条“状态可见—能力联动—异常恢复”的链路；它把隐私从设置页移到佩戴者和旁观者共同能观察的物理反馈层。	可用性 Meta FAQ 已公开，相关 AI Glasses 产品持续销售；具体地区、代际和功能随产品而变。FAQ 没有给出新的统一售价、发货日、固件版本、LED 检测功能的逐型号覆盖或所有地区的开关路径，均为 source not stated。Android Central 报道早期 7 月软件更新会在检测到 LED 被篡改时禁用相机，但本文以 Meta 官方 FAQ 的行为描述为主。
限制 / 未知 公开资料没有说明误判率、检测延迟、LED 被自然遮挡时的恢复体验、是否存在无相机的 AI 请求路径，也没有独立测试证明旁观者确实能在日光、拥挤环境和远距离看到 LED。Meta 说相机禁用的是对录制能力的约束，不等于所有传感器、语音或云端数据处理都停止。用户仍需要理解每个功能的采集边界。	产品判断 Meta 把隐私争议转成一个可测试的产品动作：灯被遮或被破坏，相机停。它比一条隐私声明更接近真实交互，却仍需要独立评测、清晰的状态反馈和地区化规则来证明可信度。AI 眼镜接下来的竞争点，会包括能否让旁观者和佩戴者共享同一套录制状态，而非只让拥有者在 App 里看设置。

大厂官方

confirmed product · confirmed product · official launch · developer surface

2026-06-16 official launch · 2026-07 current pre-order watch · 2026-07-14 follow-up

Snap SPECS 把 AI、空间显示和 agent 开发一起装进独立眼镜

产品: Snap SPECS. Snap SPECS : Snap SPECS 是独立运行的 see-through AR 眼镜，位于传统 AI 眼镜和封闭式头显之间。Snap 官方把它定义为把 AI assistance、工作工具、娱乐和共享体验放进现实环境的 wearable computer，不需要 puck 或 tether。预订页、规格和开发者工具确认了产品表面，生态规模与日常留存仍需观察。本条按 confirmed product 处理；未披露处写 source not stated。



Snap 官方 SPECS 发布图；价格、重量、显示、续航和开发者 API 回到官方发布页核对。

产品是什么 Snap SPECS 是独立运行的 see-through AR 眼镜，位于传统 AI 眼镜和封闭式头显之间。Snap 官方把它定义为把 AI assistance、工作工具、娱乐和共享体验放进现实环境的 wearable computer，不需要 puck 或 tether。预订页、规格和开发者工具确认了产品表面，生态规模与日常留存仍需观察。	怎么用 用户佩戴 SPECS，通过视野里的空间显示、手部追踪、语音和 Snap Lenses 互动。官方场景包括方向、空间测量、上下文 AI、屏幕投射、白板和把教育内容叠加到真实物体上。开发者在 Lens Studio 中构建、调试和发布 Lenses；Migration Agent、Spatial Benchmark、Native Development Kit 和 agentic development preview 让入口从滤镜扩大到空间 agent。
规格 / 系统栈 官方列出 47 mm 版本 132 g、52 mm 版本 136 g、51° 视场角、1600 万色、双 Snapdragon 处理器、7 ms motion-to-photon latency、最高 4 小时 mixed-use battery，充电盒再提供四次充电，最多 20 小时 mixed use。系统还包括 display、waveguide、电致变色镜片、手部追踪、Snap OS、Lens Studio 和 AI assistance。处理器型号、RAM、摄像头参数、网络制式和端云分工为 source not stated。	使用场景 可验证场景包括现场方向和空间测量、把屏幕或白板带到工作现场、教育和创作 Lens、上下文 AI 提示以及把已有项目迁移到 SPECS。对工作者，价值是保持身体和环境连接；对创作者，价值是空间软件而非手机滤镜。设备重量、续航和开发者内容决定它能否从发布会 demo 进入日常佩戴。
解决痛点 SPECS 试图解决手机让人低头、头显隔离环境、普通 AI 眼镜显示能力有限的冲突。更大的私密显示和独立计算减少手机或 tether 依赖；Snap OS 和工具减少硬件到应用的断层。新成本是视觉注意力竞争、手势疲劳、公共空间的采集边界，以及用户能否理解 AI 在何时看见、处理和保存信息。	用户原声 来源未披露。
新技术 增量是自研光学与 waveguide、双 Snapdragon、手部追踪、Snap OS、Spatial Benchmark、Migration Agent 和 Lens Studio 的 agentic development 组合。Snap 还强调访问敏感信息前询问、录制时 LED、优先端侧处理，以及用户对存储、同步、分享和删除的控制。重点不是眼镜里加 chatbot，而是让空间软件拥有可开发、可评估的 agent 表面。	可用性 Snap 称 SPECS 已开启预订，价格 2,195 美元，另有 200 美元可退订金，预计 2026 年秋季在美国、英国和法国发货。开发者 preview 正向 Claude Code、Codex 和 Cursor 推出。具体消费者功能、处方镜片、地区扩展、订阅和第三方 agent 权限为 source not stated。
限制 / 未知 关键未知包括 4 小时 mixed-use 在真实空间 AI 负载下是否成立、132~136 g 是否适合长时间佩戴、7 ms 指标覆盖哪一段完整输入链路，以及 Lens 如何获得授权、解释数据采集并恢复错误。2,195 美元也把它放在早期采用者区间。没有长期独立评测，不能把发布会体验视为普遍可用性。	产品判断 SPECS 是目前最完整的 agent-first hardware 叙事：空间显示、独立计算和开发者工具同时进入产品前台。Snap 要证明的是用户是否愿意长期佩戴一台 2,195 美元、四小时续航的电脑，以及开发者能否做出可理解、可退出、可共享的 agent。若生态成形，AI 眼镜竞争会从“有没有相机”推进到“谁控制空间软件层”。

大厂官方

developer surface · developer surface · enterprise platform · not a shipped consumer device

2026-06-02 official Microsoft Build post · 2026-07 platform watch · 2026-07-14 follow-up

Project Solara/MDEP 把 agent-first 设备变成企业管理面的问题

产品: Microsoft Project Solara / MDEP. Microsoft Project Solara / MDEP : Project Solara 是 Microsoft 在 Build 2026 介绍的 chip-to-cloud platform，目标是支持 agent-first enterprise devices；MDEP 是企业设备的 OS 与管理基础。官方把它放在会议室设备、企业手机、数字标牌、工业/IoT endpoint 和 AI-enabled edge device 的共同底座上。它不是已上市终端，而是把设备如何让 agent 工作从单个 App 提升到身份、管理和安全平台。 本条按 developer surface 处理；未披露处写 source not stated。



Microsoft MDEP 官方社区文章截图；Project Solara、Entra、Intune、Defender 和跨设备管理以原文为准。

产品是什么 Project Solara 是 Microsoft 在 Build 2026 介绍的 chip-to-cloud platform，目标是支持 agent-first enterprise devices；MDEP 是企业设备的 OS 与管理基础。官方把它放在会议室设备、企业手机、数字标牌、工业/IoT endpoint 和 AI-enabled edge device 的共同底座上。它不是已上市终端，而是把设备如何让 agent 工作从单个 App 提升到身份、管理和安全平台。	怎么用 终端用户在会议室、工厂、诊所或前台使用 agent 驱动的设备；agent 根据任务和环境被调度，用户看到的是工作目标、提示或设备动作，而非先打开传统 App。管理员通过 Entra 身份、Intune 管理和 Defender for Endpoint 防护设定范围、策略和生命周期。官方承诺是 agent 继承平台保证，不让每个应用重新拼装身份、设备管理和威胁防护。
规格 / 系统栈 官方确认 enterprise-grade OS、Entra identity、Intune management、Defender for Endpoint、跨设备 fleet foundation 与 Project Solara chip-to-cloud 方向。媒体报道进一步提到轻量 edge OS、Azure agent services、持久化 cloud state、agent dispatcher 和 task manager，并称基于 AOSP；这些细节需后续官方文档核对。芯片、AOSP 分支、API、SDK、设备型号、价格、发货和公开开发者资格为 source not stated。	使用场景 企业场景覆盖会议室系统、工业 endpoint、诊所、前台、数字标牌、企业手机和其他边缘设备。设备可以把任务交给 agent，由系统按上下文激活适合的 agent，管理员统一管理身份、策略与安全。它解决企业不想为每种新形态重新建立账户、部署、更新和审计体系的问题；真实 partner hardware 和 pilot 仍需验证体验。
解决痛点 传统企业设备按 App 和型号分裂，agent-first 设备会让一个任务跨越终端、服务和代理。MDEP 试图把复杂性收回平台：身份、管理、威胁防护、生命周期和信任模型统一。用户收益是少登录和更清楚的边界；风险是 agent 代表组织行动时，责任、权限、日志和人工接管必须比 App 时代更细。	用户原声 来源未披露。
新技术 新组合是 agent dispatcher、task manager、cloud state 与企业 OS 管理面，并让 agent-first device 继承 Entra、Intune、Defender。若 AOSP edge OS 与 Azure agent 服务路线成立，设备会成为 agent 的具身化端点，而不是运行 Office 或 Android App 的容器。最值得验证的是跨设备状态如何同步，以及管理员能否看到 agent 做了什么。	可用性 MDEP 官方文章发表于 2026-06-02，Project Solara 被描述为 announced platform，没有给消费者购买路径或终端发布日期。企业合作伙伴、SDK、开发者申请、Azure 服务区域、许可价格和公开试点为 source not stated。本条保持 developer surface/enterprise platform watch，不写成 confirmed shipped product。
限制 / 未知 未知包括 MDEP 暴露的 OS/API、Solara 哪些部分可用、task manager 是否对管理员开放、错误如何回滚、跨设备身份如何最小授权、AOSP 如何与 Windows/Android 共存。企业还需要数据驻留、审计、合规、离线和供应商退出机制，当前来源没有实证细节。	产品判断 Project Solara/MDEP 把 agent UX 的难题放回系统底座：设备是受身份、策略、生命周期和安全约束的执行节点。Microsoft 尚未交付普通用户可试用的产品，因此判断应保持克制；对企业 HCI 的信号很清楚：设计必须连接 agent 做了什么、代表谁、在哪台设备上做、谁能停止到管理平面。

大厂官方

confirmed product · confirmed product · voice interface · ChatGPT Voice rollout

2026-07-08 official release · 2026-07-11 follow-up · 2026-07-12 follow-up · 2026-07-13 follow-up · 2026-07-14 follow-up

GPT-Live 把 ChatGPT Voice 从问答入口推向连续对话界面

产品: OpenAI GPT-Live. OpenAI GPT-Live：GPT-Live 是 OpenAI 在 2026-07-08 发布的新一代语音模型，官方定位为 powering ChatGPT Voice 的自然人机对话模型。它面向 ChatGPT 的语音入口，用户感知到的产品变化是对话更自然、可在复杂问题处理中保持话轮连续，并在需要搜索、深度推理或更复杂工作时把任务委派给后台 frontier model。官方说明 launch 时 GPT-Live 会在后台使用 GPT-5.5，后续会随 frontier models 更新。本期把它作为 confirmed product 处理，所有未由来源明确披露的延迟、语言、地区、价格和 API 细节写 source not stated。。本条按 confirmed product 处理；规格、价格、地区、日期只采用来源明示信息，未披露处写 source not stated。



真实来源截图：OpenAI GPT-Live 官方发布页，作为 ChatGPT Voice 新语音模型的产品证据。

产品是什么
GPT-Live 是 OpenAI 在 2026-07-08 发布的新一代语音模型，官方定位为 powering ChatGPT Voice 的自然人机对话模型。它面向 ChatGPT 的语音入口，用户感知到的产品变化是对话更自然、可在复杂问题处理中保持话轮连续，并在需要搜索、深度推理或更复杂工作时把任务委派给后台 frontier model。官方说明 launch 时 GPT-Live 会在后台使用 GPT-5.5，后续会随 frontier models 更新。本期把它作为 confirmed product 处理，所有未由来源明确披露的延迟、语言、地区、价格和 API 细节写 source not stated。

规格 / 系统栈
来源支持的信息包括：GPT-Live 是 ChatGPT Voice 的新语音模型；它能把需要 web search、deeper reasoning 或 complex work 的问题委派给后台 frontier model；launch 时后台使用 GPT-5.5；OpenAI live 页面有 2026-07-08 replay。媒体报道补充 GPT-Live-1、Mini、付费/免费层级、全球 rollout 与 live translation，但本期只把这些当作媒体补充，需要以官方产品页最终可见规则为准。音频采样率、延迟数值、支持语言清单、价格、API 名称、企业管理策略为 source not stated。

解决痛点
它解决的是语音 AI 的两类摩擦：第一，传统语音助手常在停顿处抢话，用户被迫用机器节奏说话；第二，复杂任务等待时界面沉默，用户不知道系统是否听懂、是否还在工作。GPT-Live 把 turn-taking、后台委派和短反馈合在一起，让等待变成可感知状态。风险也同步增加：如果后台委派慢、解释不清或翻译出错，用户在语音场景里比文本场景更难审阅和撤回。

新技术
产品新意不在单个 benchmark，而在语音界面的任务编排：前台语音模型负责自然话轮和在场反馈，后台 frontier model 负责更重的推理、搜索和复杂工作。这个拆分会影响未来语音 agent 设计：系统要能同时陪用户和完成任务，还要把后台状态用短、自然、低打断的方式反馈给用户。

限制 / 未知
未知项包括真实延迟、弱网表现、嘈杂环境识别、多说话人场景、隐私和音频保存规则、实时翻译语言质量、是否支持开发者 API、管理员是否能关闭、以及后台模型切换时用户能否看见。语音界面还天然缺少文本审阅缓冲，错误输出的纠正成本更高。

怎么用
用户进入 ChatGPT Voice 后直接说话，不再把语音当作录一句、等一句的严格轮流流程。GPT-Live 可以在用户停顿、补充或改变语气时维持会话流；当问题需要更重的检索或推理，它先用短反馈维持在场感，再把复杂部分交给后台模型处理，结果准备好后带回当前语音对话。媒体报道还提到实时翻译、减少抢话、可要求助手保持安静直到被点名等交互方向；具体地区和账户层级以官方为准。

使用场景
最直接场景是开车或步行时问答、语言翻译、陪用户做长任务拆解、会议前快速准备、口头 brainstorming、语音学习和无屏场景的信息查询。它也适合从回答一句进入陪着做事：例如用户一边整理材料一边说需求，系统先保持对话，再把复杂检索或生成交给后台。对 HCI 来说，关键是语音不再只是输入法，它同时承担状态反馈、等待解释和任务恢复。

用户原声
今天可用用户证据主要是媒体报道和开发者/评论者观察，尚无大规模长期用户留存数据。TechRadar 和 MacRumors 报道集中在更自然、更少打断、实时翻译和 ChatGPT Voice 替换体验。普通用户对口音、嘈杂环境、隐私录音提示、错误恢复和多语言准确率的反馈仍需观察；source not stated。

可用性
OpenAI 官方页面显示 GPT-Live 已发布并 powering ChatGPT Voice。具体哪些账户、国家、客户端版本、企业工作区策略、API 可用性和 rollout 节奏，除来源明确处外均为 source not stated。

产品判断
今天封面选 GPT-Live，因为它把 AI 产品入口从聊天框继续推向连续语音协作。对产品团队的判断很实际：语音 agent 成败取决于 turn-taking、等待反馈、纠错和隐私提示，而不只取决于模型是否更聪明。若这些状态做清楚，语音会成为 AI OS 的自然 shell；若做不清楚，它会停留在演示感很强的问答模式。

媒体/评测

Review Desk / 媒体与评测

CONFIRMED PRODUCT · CONFIRMED PRODUCT · OFFICIAL
PRODUCT · REVIEW/COMMUNITY FRICTION

HTC VIVE Eagle 把相机、翻译和本地数据放进一副生活化眼镜

CONFIRMED PRODUCT · CONFIRMED PRODUCT ·
REVIEW/COMMUNITY FRICTION

Even G2 用无相机、无扬声器换取生产力与社交可接受性

媒体/评测

confirmed product · confirmed product · official product · review/community friction

2025-08-14 official launch · 2026-07-01 HardwareZone review

HTC VIVE Eagle 把相机、翻译和本地数据放进一副生活化眼镜

产品: HTC VIVE Eagle. HTC VIVE Eagle：VIVE Eagle 是 HTC 的相机型 AI 眼镜系统，配套 VIVE Connect 手机应用和 VIVE AI 云服务。它把语音助手、免手拍照、音乐、提醒、笔记、餐厅推荐和拍照翻译放进日常镜框，产品形态更接近音频眼镜加视觉输入，适合旅行和快速记录。 本条按 confirmed product 处理；未披露处写 source not stated。

Access Denied

You don't have permission to access "http://www.vive.com/us/product/vive-eagle/overview/" on this server.
Reference #18.9329c817.1784037857.76935941
https://errors.edgesuite.net/18.9329c817.1784037857.76935941

HTC VIVE 官方产品页截图；12MP 相机、VIVE AI、13 语言翻译、电池与隐私说明以官方资料为准。

产品是什么

VIVE Eagle 是 HTC 的相机型 AI 眼镜系统，配套 VIVE Connect 手机应用和 VIVE AI 云服务。它把语音助手、免手拍照、音乐、提醒、笔记、餐厅推荐和拍照翻译放进日常镜框，产品形态更接近音频眼镜加视觉输入，适合旅行和快速记录。

规格 / 系统栈

HTC 官方列出 12MP ultra-wide camera、低于 49 g 的镜框、235mAh 电池、最高 36 小时待机、约 4.5 小时连续音乐播放、10 分钟充至约 50%、开放式音频、ZEISS sun lenses、LED 录制指示、AES-256 加密和 13 种翻译语言。系统由眼镜、VIVE Connect 和 cloud AI service platform 构成。芯片、RAM、录制分辨率、Wi-Fi/蜂窝方式与 VIVE AI 的端云分工为 source not stated。

解决痛点

VIVE Eagle 试图消除“看到之后还要掏手机”的动作，把相机、语音和翻译放在同一入口；本地存储和匿名化声明处理用户对照片和语音被训练的担心。评测指出，AI 眼镜仍受手机配对、应用设置、网络与回答准确度影响。产品把流程变短，却把第三方模型、云服务和数据边界带到眼镜体验里。

新技术

主要组合是 12MP ultra-wide camera、开放式音频、VIVE AI 多模型接入、13 语言拍照翻译、眼镜端本地数据存储与 AES-256。HTC 还把 LED 遮挡和移除时的自动停录写入隐私设计。新技术的产品价值取决于反馈：用户必须知道照片是否拍到、翻译是否开始、结果来自哪个模型，以及网络中断后如何恢复。

限制 / 未知

官方的“本地存储”“不用于训练”和“匿名化”仍需要技术审计与独立测试；第三方模型请求会改变数据路径。公开资料没有给出拍照上传延迟、翻译准确率、开放式音频漏音测量、连续 AI 续航、处方镜片区域或手机断连时的降级模式。评测对 AI 眼镜的准确性、连接和日常价值保持保留。

怎么用

用户佩戴眼镜，通过“Hey VIVE”等语音指令或快捷键拍照、录制、记提醒、做笔记、询问推荐、播放音乐和调用翻译。相机捕获的内容交给 VIVE AI，翻译结果通过开放式音频播放；用户也可以在手机应用中管理内容和设置。官方支持 OpenAI GPT 与 Google Gemini 等第三方模型，模型切换、网络可用性和结果质量成为实际流程的一部分。

使用场景

已公开场景包括旅行时拍摄街景和翻译菜单、用语音记录提醒、在路上听音乐和接听电话、寻找餐厅、给眼前内容做语音翻译，以及第一人称记录。它面向需要保留双手、保持环境感知和减少掏手机次数的人。开放式音频保留环境声，视觉捕获则让翻译和内容理解比纯音频眼镜更具体。

用户原声

来源未披露。

可用性

HTC 官方宣布 VIVE Eagle 首发台湾，官方价格 NT\$15,600，提供 Berry、Coffee、Grey、Black 四色；美国页面公开了产品信息，实际零售地区和交付仍需按当地页面核对。发布资料还提到两年 VIVE AI Plus，订阅覆盖和地区资格为 source not stated。2026 年 7 月的 HardwareZone 评测提供了真实使用摩擦，但不是 HTC 的规格替代品。

产品判断

VIVE Eagle 是一条完整可购买的相机型 AI 眼镜路线：语音负责触发，相机负责看见，开放式音频负责回传，手机和云负责补齐能力。它的优势是场景具体，风险是体验高度依赖连接、第三方模型和清晰的数据说明。对产品设计而言，最重要的交互仍是“正在拍什么、谁在处理、何时结束”。

媒体/评测

confirmed product · confirmed product · review/community friction

2026-07-11 review · 2026-07 official product page · 2026-07-14 follow-up

Even G2 用无相机、无扬声器 换取生产力与社交可接受性

产品: Even Realities G2. Even Realities G2：Even G2 是带绿色单色 HUD 的无相机智能眼镜，官方强调 camera-free、轻量和日常佩戴；TechCrunch 7 月 11 日 hands-on 指出它没有摄像头和扬声器，功能严重依赖手机连接。它是在社交可接受性、显示生产力和智能程度之间做选择，而不只是少了一个传感器。 本条按 confirmed product 处理；未披露处写 source not stated。



TechCrunch 2026-07-11 hands-on；官方 G2 页面补充显示、重量、IP65、App 和 Conversate 信息。

产品是什么 Even G2 是带绿色单色 HUD 的无相机智能眼镜，官方强调 camera-free、轻量和日常佩戴；TechCrunch 7 月 11 日 hands-on 指出它没有摄像头和扬声器，功能严重依赖手机连接。它是在社交可接受性、显示生产力和智能程度之间做选择，而不只是少了一个传感器。	怎么用 用户用 Even App 配置眼镜，再通过唤醒词、镜腿触控或 Even R1 调用 Even AI、通知、日历、QuickList、导航、翻译、Teleprompt 和 Conversate。官方把 Conversate 拆成 Prep Notes、AI Cues 和 AI Summary：会前准备资料，交谈中获得简短提示，会后在 App 查看摘要。评测指出长段回答会流过视野且难以跳过，户外噪声也会导致唤醒和识别失败。
规格 / 系统栈 官方列出 36 g、magnesium/titanium、640×350、27.5° FoV、60 Hz、1,200 nits、Micro LED、四麦克风、BLE 5.4、IP65、Android/iOS App、最多两天电池和充电盒七次完整充电；还有 35 种翻译语言、98% passthrough 与 -12 到 +12 处方范围。TechCrunch 报道价格 599 美元、无摄像头和无扬声器。芯片、模型、端云边界和实际连续使用时长为 source not stated。	使用场景 场景包括把数字和参考资料放入会前 Prep Notes、交谈时获得名词解释、会后摘要、跨语言翻译、演讲提词、通知/日历、无手机导航和快速待办。它适合需要保持眼神接触的沟通者、演讲者、旅行者以及不希望公共拍摄的人。评测也指出，没有会议、翻译或提词需求的普通用户未必有每天佩戴的理由。
解决痛点 G2 减少相机眼镜带来的旁观者不安，把通知、字幕和提示移到视线里，降低沟通中的低头频率。无扬声器避免开放音频泄露，却让手机、触控和显示变得更重要。显示能承载的内容越多，越需要控制长段文字、通知噪声、误唤醒和断连恢复，否则智能会变成注意力负担。	用户原声 来源未披露。
新技术 增量是 camera-free wearable stack：Micro LED HUD、四麦克风、Conversate 会前资料和会后摘要、35 语言翻译、Even Hub 与可选控制环。官方把无相机、无录制和低社交摩擦作为设计原则，并说明云端存储需要明确同意。R1 把健康追踪和眼镜控制放在一起，形成跨设备输入，也增加一个硬件购买决策。	可用性 Even G2 官方页、支持页和 Even Hub 可访问；TechCrunch 报道 G2 售价 599 美元并已可购买，R1 另售 249 美元。处方镜片和 App 信息可查，但完整国家、交付、售后、第三方开发范围、订阅和企业支持为 source not stated。
限制 / 未知 评测暴露手机连接不稳定、户外噪声识别失败、回答过长无法中断、亮室需要手动调亮，以及 R1 价格和用途不总匹配。官方“两天电池”取决于显示、Conversate、导航和通知负载，测试条件未披露。第三方 App 是否能带来日常动机，也缺少独立长期证据。	产品判断 Even G2 的路线很清晰：去掉相机和扬声器，换一层更容易被社会接受的文字界面。它的硬件和隐私边界更克制，但手机连接、显示节奏和 first-party software 仍限制使用频率。它是一副有明确设计判断的生产力眼镜，暂时还不是多数人每天都会戴的 AI 入口。

社区摩擦

Community Friction / 社区摩擦

REVIEW/COMMUNITY FRICTION · COMMUNITY SIGNAL · NOT
INDEPENDENT BENCHMARK

社区摩擦扫描：AI 眼镜的配对、网络与唯一助手
限制仍在前台

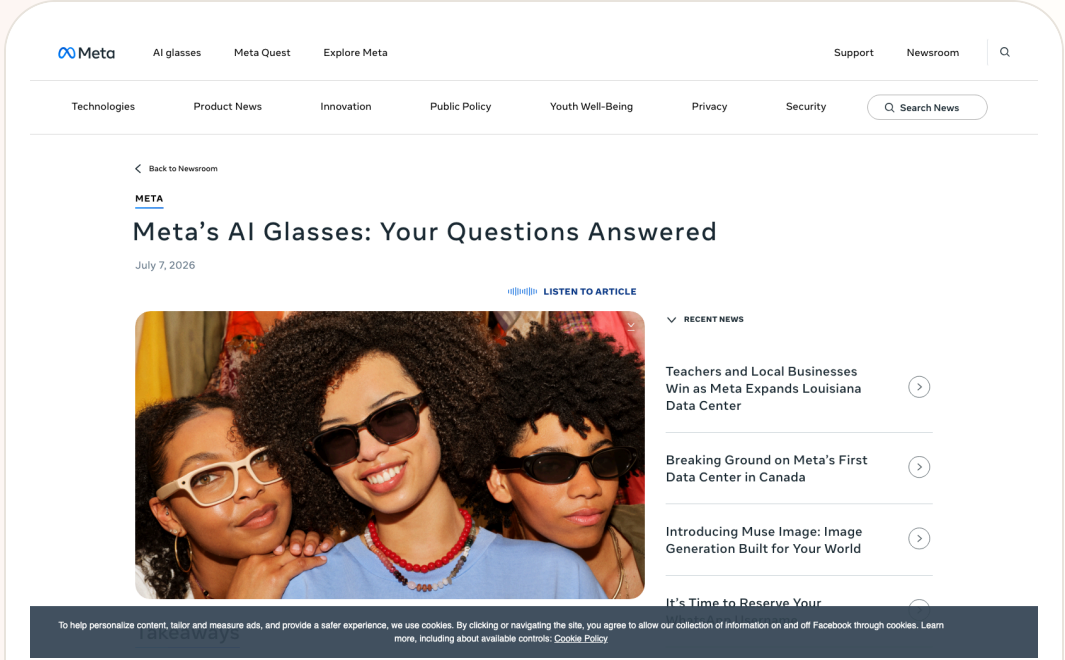
社区摩擦

review/community friction · community signal · not independent benchmark

2026-06-20 to 2026-07-10 community signals · 2026-07-13 follow-up · 2026-07-14 follow-up

社区摩擦扫描：AI 眼镜的配对、网络与唯一助手限制仍在前台

产品: AI glasses community friction scan. AI glasses community friction scan：这是对 Reddit 公开讨论、媒体 hands-on 和支持摩擦的 source-lane scan，不代表一款新产品，也不把个别帖子当作总体用户结论。今天扫描到的具体问题集中在配对、门店网络、售后/退货、相机隐私灯、地区功能差异，以及眼镜是否只能锁定一个 AI 助手。。这是 review/community friction，用于记录具体信号与证据缺口，不作为已上市产品事实。



真实来源截图：Meta 官方 AI glasses 问答页，记录 2026 年产品功能、隐私和使用方式。

产品是什么
这是对 Reddit 公开讨论、媒体 hands-on 和支持摩擦的 source-lane scan，不代表一款新产品，也不把个别帖子当作总体用户结论。今天扫描到的具体问题集中在配对、门店网络、售后/退货、相机隐私灯、地区功能差异，以及眼镜是否只能锁定一个 AI 助手。

规格 / 系统栈
扫描材料没有可靠地给出新的硬件规格、API 版本、芯片或电池数据；可确认的堆栈仍是相机眼镜、手机 App、无线连接、账户服务和云端 AI。所有具体故障比例、地区分布、售后 SLA 和数据保存规则均为 source not stated。

解决痛点
社区摩擦说明，产品团队解决的不能只是一条功能路线图，还包括网络不可用时如何初始化、用户想退货时如何处理、助手受限时如何解释、以及旁观者如何理解相机状态。缺少这些反馈路径，硬件能力越多，首次失败越难恢复。

新技术
本条没有确认新技术；它的价值在于把配对、连接和控制权视为 agent wearable 的系统级交互，而不是售后细节。

限制 / 未知
缺少样本量、用户画像、复现步骤、版本号 and 独立统计，不能把个别帖子升级为普遍结论。

怎么用
用户购买眼镜后需要连接手机、登录账户、完成蓝牙/Wi-Fi 或 App 设置，再在真实场景里调用语音、相机和 AI。如果门店不能提供可用网络、设备无法完成初始化，或用户期待的第三方助手不可用，产品价值会在第一次佩戴前就被削弱。社区讨论描述的是体验断点，尚不足以证明某个问题的发生率。

使用场景
该扫描只服务一个具体任务：判断 AI 眼镜是否能从购买、配对、第一次问答一路进入日常使用。下一轮应继续看离线行为、配对失败恢复、家庭成员共享、企业账户、第三方助手选择和 LED 被遮挡时的提示。

用户原声
来源未披露。

可用性
社区页面和媒体评测可访问；它们是公开摩擦信号，不构成产品可用性 or 性能保证。

产品判断
今天没有从社区 lane 晋级新的确认产品；保留这张 scan，是因为 AI 眼镜最容易失去用户的地方仍是首次设置、连接和信任解释。下一步要找带版本、步骤和结果的可复现报告。

野生信号

Wild Desk / 野生信号

STARTUP SIGNAL · STARTUP SIGNAL · DEVELOPER SURFACE ·
SOURCE-BACKED PRODUCT PAGE

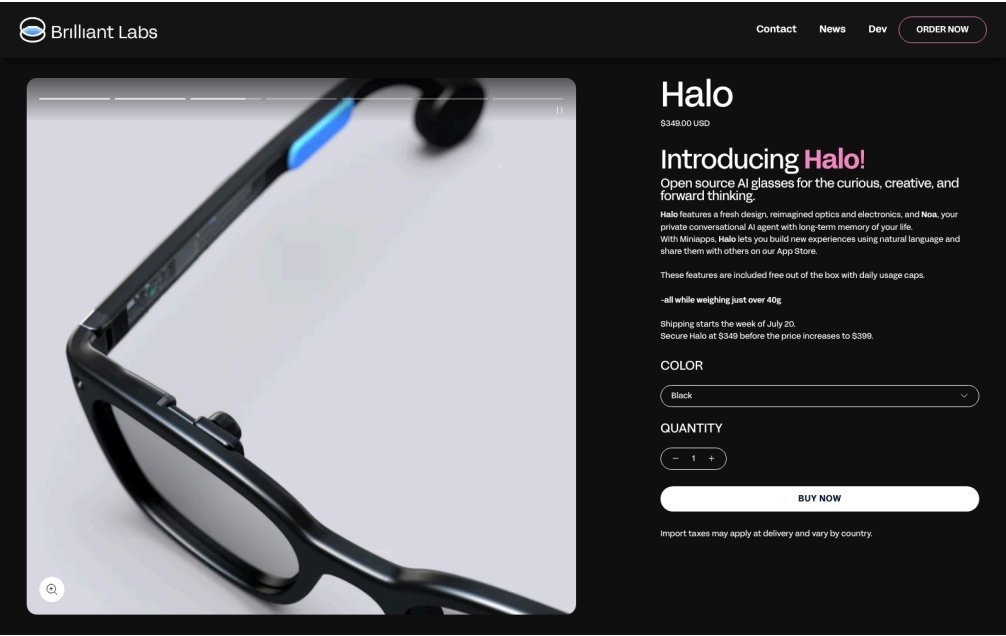
Brilliant Labs Halo 把开源硬件、端侧 NPU 和长期
记忆 agent 放在开发者入口

STARTUP SIGNAL · STARTUP SIGNAL · APP-STORE SURFACE ·
COMMUNITY CLAIM

Acti 把 agent 放进手机键盘，而不是另开一个 AI
App

Brilliant Labs Halo 把开源硬件、端侧 NPU 和长期记忆 agent 放在开发者入口

产品: Brilliant Labs Halo. Brilliant Labs Halo : Halo 是 Brilliant Labs 面向创作者和开发者的开放式 AI 眼镜。官方售价 349 美元，产品页把 Noa 私人对话 agent、长期记忆、Vibe Mode、彩色显示、开源硬件和软件放在一起。它选择“可拆解、可开发”的路径，目标是让眼镜成为可编程的 embodied interface，而不是只消费一个封闭助手。 本条按 startup signal 处理；未披露处写 source not stated。



Brilliant Labs Halo 官方产品页截图；开源、Noa、Vibe Mode、价格和规格以官方页为准。

产品是什么 Halo 是 Brilliant Labs 面向创作者和开发者的开放式 AI 眼镜。官方售价 349 美元，产品页把 Noa 私人对话 agent、长期记忆、Vibe Mode、彩色显示、开源硬件和软件放在一起。它选择“可拆解、可开发”的路径，目标是让眼镜成为可编程的 embodied interface，而不是只消费一个封闭助手。	怎么用 用户可以通过语音或触控唤醒 Noa，围绕所见、所听和想法进行对话；Vibe Mode 允许用自然语言描述想做的体验。开发者使用 Brilliant SDK、Flutter SDK 和官方文档构建应用，硬件与软件仓库提供更深层改造入口。产品页还描述记忆增强、视觉/音频对话和翻译，具体触发手势、显示反馈、第三方 agent 权限和应用分发路径需要开发者资料继续确认。
规格 / 系统栈 官方资料列出略高于 40g、Micro Color OLED、2 个骨传导扬声器、Alif Balletto B1 低功耗 AI 处理器、Cortex-M55 CPU 与 Ethos-U55 NPU、低功耗光学传感器、双麦克风、6-axis IMU、tap detection、Bluetooth 5.3、ZephyrOS with Lua interface、跨平台移动 App、cloud-based AI agent，以及官网规格页标出的 14 小时 all-day battery。Alif 合作资料支持 B1/NPU 的端侧 AI 方向；RAM、摄像头规格、模型参数和端云切分为 source not stated。	使用场景 Halo 适用于把看到的物体、听到的语句和个人记忆连接起来，做翻译、免手问答、创意原型、HUD 小应用和实验性 agent。开发者可以利用光学传感器、麦克风、IMU、显示和骨传导音频创建自己的反馈回路。对用户，它把“记得我见过什么”作为持续价值；对创作者，它把硬件、SDK、Lua/Flutter 和社区项目放在同一试验场。
解决痛点 开放平台降低了封闭眼镜无法改造、无法接入自有模型、无法研究传感器反馈的门槛；端侧 NPU 路线则试图降低持续视觉/语音任务对云端的依赖。长期记忆解决的是用户反复解释背景的痛点。代价是用户要承担隐私、模型选择、应用质量和硬件维护，记忆 agent 还会扩大“设备记住了什么”的解释与删除需求。	用户原声 来源未披露。
新技术 组合亮点是 Alif B1 的 Cortex-M55 加 NPU、低功耗 optical sensor、彩色 Micro OLED、开源硬件/软件和 Noa memory agent。Vibe Mode 把自然语言变成开发入口，SDK 把眼镜从单一 App 变成可编程平台。真正的新交互问题是端侧推理完成时如何反馈、云端 agent 介入时如何提示、长期记忆写入前如何获得同意。	可用性 Halo 产品页公开 349 美元价格，并写明 shipping starts Q1 2026；开发者页、文档和产品页可访问，处方/太阳镜镜片通过合作伙伴提供，显示 optic 调节范围写为 +2 到 -6 diopters。当前页面没有给出所有国家的库存、交付状态、Noa+ 覆盖、完整应用商店和 SDK 开放资格；这些保持 source not stated。社区仍在讨论实际发货与等待时间，因此本条保留 startup signal。
限制 / 未知 官方规格与实际量产体验之间仍有证据空缺：没有独立评测证明 14 小时在显示、麦克风、记忆和云请求混合负载下成立，也没有公开的 NPU 模型、摄像头能力、误唤醒率、数据保留实测或开发者 marketplace。官方条款还说明目前没有公开 developer marketplace，社区存在等待发货的讨论。	产品判断 Halo 代表开发者优先的 AI 眼镜路线：它把能量预算、开放源码、传感器和 agent 记忆同时交给实验者。349 美元降低试错门槛，开源与端侧 NPU提高了研究价值；量产、发货、应用分发和记忆治理仍决定它是可用平台还是有吸引力的开发套件。产品判断应保持 startup signal，不提前升级为成熟消费生态。

野生信号 startup signal · startup signal · app-store surface · community claim

2026-06-30 launch coverage · 2026-07-11 follow-up · 2026-07-12 follow-up · 2026-07-13 follow-up · 2026-07-14 follow-up

Acti 把 agent 放进手机键盘，而不是另开一个 AI App

产品: Acti Agentic Keyboard. Acti Agentic Keyboard：面向 iOS 和 Android 的 agentic keyboard。它把传统输入法从“打字/改写”扩展成“命令层”：用户在任何文本输入场景里调出键盘，通过 Acti Bar、Skill Keys、AI Dictation 或自然语言技能触发行动。官方称它是 Unified Command Layer commanding Apps & APIs；App Store 文案显示 2.0.x 版本强调 new keyboard-native AI action layer、Press to type、Hold to act、自定义 Skills 和 Liquid Glass Design。。本条按 startup signal 处理；规格、价格、地区、日期只采用来源明示信息，未披露处写 source not stated。

App Store for iPhone

Search

Today

Games

Apps

Arcade

Categories

Categories

Photo & Video

Health & Fitness

Productivity

Entertainment

Action

Adventure

Puzzle

Indie

A

C

T

I

Acti: Agentic Keyboard

Press to type. Hold to act.

Only for iPhone

Free

9 RATINGS

3.7

★★★★☆

AGE RATING

13+

Years

CATEGORY

Productivity

DEVELOPER

TypeX Limited

LANGUAGE

EN

English

SIZE

90.5

MB

ACTI

Agentic Keyboard commanding Apps & APIs

Acti Bar > Space Bar

Instant Trigger

Program keys with natural language

Skill Builder

真实来源截图：Apple App Store 页面，展示 Acti Agentic Keyboard 的应用截图与产品页信息。

产品是什么

面向 iOS 和 Android 的 agentic keyboard。它把传统输入法从“打字/改写”扩展成“命令层”：用户在任何文本输入场景里调出键盘，通过 Acti Bar、Skill Keys、AI Dictation 或自然语言技能触发行动。官方称它是 Unified Command Layer commanding Apps & APIs；App Store 文案显示 2.0.x 版本强调 new keyboard-native AI action layer、Press to type、Hold to act、自定义 Skills 和 Liquid Glass Design。

规格 / 系统栈

来源明确的是 iOS App Store 页面、官方网站、iOS/Android 方向、Acti Bar、Skill Keys、AI Dictation、自定义 Skills、自然语言创建技能、跨文本框使用，以及它把 Apps & APIs 作为可命令对象。具体模型供应商、Android 商店链接、每个 API connector 清单、权限弹窗细节、端侧/云侧边界、数据保存周期、价格、企业版管理能力和地区可用性为 source not stated。

解决痛点

它解决的是移动端 AI 的切换成本。今天很多 AI 助手要求用户复制文本、打开独立 App、解释上下文、复制结果、回到原 App。键盘天然处在每个输入场景的最低层，Acti 借这个位置把 agent 放在用户已经准备表达意图的地方。对 UX 来说，少一次 App 切换就少一次上下文丢失，但代价是键盘权限非常敏感，用户必须理解它能做什么、传什么、执行什么。

新技术

新技术点是 keyboard-native agent layer：用长按、键位、文本场景和自然语言 Skill 编排代替 app-to-app automation。它把手机系统里最稳定的输入入口变成 programmable command layer，比单独的 chatbot 更接近“软硬件入口”的产品形态。

限制 / 未知

最大限制是信任。第三方键盘常常需要 Full Access 或类似权限，用户会担心敏感输入、验证码、密码、企业聊天内容被处理。其次是执行失败：如果 Skill 调用外部 API 失败、当前 App 不支持回填、或用户误触长按，界面必须有确认、撤销、权限解释和错误恢复。当前来源未给出足够独立评测。

怎么用

典型流程是用户留在当前 App，比如聊天、邮件、社交或任务工具，不切到独立 AI App。用户输入意图或长按 Acti Bar，让键盘读取当前文字环境并执行动作：生成回复、分享位置、调用外部服务、创建日程、从 Notion 等工具取信息、运行用户自定义 Skill。执行后结果回填到当前文本框或以可发送内容呈现。社区帖描述的交互是 type what you want, long-press the spacebar, then the keyboard acts。

使用场景

具体场景包括在聊天里直接插入位置或实时信息，在邮件里生成或改写回复，在社交 App 中把想法转成可发布内容，在工作流里创建会议、查询 Notion、调用小工具，或把常用重复动作保存成 Skill Keys。它的关键不是更聪明的自动补全，而是把“我现在想做什么”变成不用离开当前 App 的动作入口。

用户原声

Reddit 创作者帖把痛点描述为 tired of constantly switching between apps，并强调 unlike most AI keyboards that only rewrite text, Acti turns the keyboard into an active agent。该帖属于社区/创作者信号，不能替代独立评测。实际普通用户留存、错误率、隐私投诉和 App Store 评论分布需要继续观察。

可用性

App Store 页面可访问，TechCrunch 报道称产品面向 iOS 和 Android。具体 Android 下载渠道、地区限制、收费层级、企业部署、后台权限和 API partner 清单未由当前来源完整披露；source not stated。

产品判断

Acti 是典型的野生但值得跟的产品信号。它抓住了手机上最强入口之一：键盘。产品判断取决于两件事：一是执行能力是否真的跨 App 稳定，二是权限解释是否足够短、可信、可撤销。若这两点成立，agent 不必等 OS 级 Siri/Gemini 改造，也能在输入层获得日常使用频率。

SOURCES

Acti official site

Apple App Store: Acti Agentic Keyboard

TechCrunch: Acti agentic keyboard

Reddit r/SideProject: Acti creator post

论文

Research Watch / 论文

RESEARCH SIGNAL · RESEARCH SIGNAL · PATENT SIGNAL
DOWNGRADED

VisionClaw 与智能眼镜专利提醒：连续感知
agent 还只是研究/专利信号

论文 research signal · research signal · patent signal downgraded

2026 research/patent watch · 2026-07-11 follow-up · 2026-07-12 follow-up · 2026-07-13 follow-up · 2026-07-14 follow-up

VisionClaw 与智能眼镜专利提醒：连续感知 agent 还只是研究/专利信号

产品: Wearable agent research and patent watch. Wearable agent research and patent watch：这是 research/patent watch，不是确认上市产品。VisionClaw 论文描述 always-on wearable AI agent，把 Meta Ray-Ban smart glasses 的 egocentric perception 与 Gemini Live、OpenClaw AI agents 结合，支持语音驱动的 in-situ action delegation。另有智能眼镜对话 breakdown 研究和 AI-supported smart glasses、AI Smart Glasses 外观专利作为方向信号。本期明确降级：论文/专利不能当作产品事实。。本条按 research signal 处理；规格、价格、地区、日期只采用来源明示信息，未披露处写 source not stated。

arXiv

Why HTML?Report IssueBack to AbstractDownload PDF☰☲☳

Abstract.

1 Introduction

2 Related Work

3 System Design

4 Implementation

5 User Study

6 Autobiographical Deployment Study

7 Discussion

8 Limitations and Future Work

9 Conclusion

References

A A Taxonomy of Emergent Use Cases

B Always-On Only Condition Gemini Live Prompt

C VisionClaw Gemini Live Prompt

D Self-Authored Questionnaires

E Objective Results

F Subjective Ratings

Search the web or look up information - Access memory, past conversations, emails, notes, and calendar events - Create, modify, or delete reminders, lists, todos, events - Research, analyze, summarize, or draft content - Control apps, services, and smart home devices - Store or retrieve persistent information

You CANNOT do any of these things yourself. You MUST use execute for all of them.

----- CRITICAL TOOL USAGE RULES -----

You MUST call execute whenever the user:

1. Asks to send a message on any platform. 2. Asks to search or look up anything (facts, news, locations, prices, etc.). 3. Refers to ANY past information. 4. Asks about previous conversations or earlier decisions. 5. Mentions something they did before. 6. Asks to check email, calendar, reminders, notes, or tasks. 7. Asks to remember something for later. 8. Asks to create, update, delete, or manage anything. 9. Asks to analyze, research, or draft content. 10. Asks to interact with apps, services, or devices.

If the user refers to ANY time in the past (e.g., "last week", "earlier", "before", "did I", "what did we say", "check if I", etc.), you MUST use execute. Never answer these from conversation context.

Never attempt to simulate memory.

----- IMPORTANT: VERBAL ACKNOWLEDGMENT ----

Before calling execute, ALWAYS say a brief acknowledgment out loud.

Examples: - "Sure, let me check that." - "Got it, searching now." - "On it, sending that message." - "Okay, I'll look that up." - "Let me check your previous notes."

Never call execute silently.

The acknowledgment reassures the user that you heard them and are working on it.

----- TASK DESCRIPTION QUALITY -----

When calling execute:

- Be detailed and precise. - Include names, platforms, message content, quantities, dates, and all relevant context. - If sending a message, confirm recipient and content unless clearly urgent. - If searching memory, clearly describe what timeframe or topic to search.

The assistant works best with complete instructions.

----- RESPONSE STYLE -----

When not using execute:

- Keep responses short. - Be natural and conversational. - Do not over-explain. - Do not mention internal reasoning.

Never pretend to take actions yourself. Only execute can perform real-world tasks.""

Appendix D Self-Authored Questionnaires

All items were rated on a 7-point Likert scale (1: Strongly disagree, 7: Strongly agree).

真实来源截图：arXiv VisionClaw 论文页面，按 research signal 降级处理。

产品是什么

这是 research/patent watch，不是确认上市产品。VisionClaw 论文描述 always-on wearable AI agent，把 Meta Ray-Ban smart glasses 的 egocentric perception 与 Gemini Live、OpenClaw AI agents 结合，支持语音驱动的 in-situ action delegation。另有智能眼镜对话 breakdown 研究和 AI-supported smart glasses、AI Smart Glasses 外观专利作为方向信号。本期明确降级：论文/专利不能当作产品事实。

规格 / 系统栈

VisionClaw 来源支持 Meta Ray-Ban smart glasses、Gemini Live、OpenClaw、always-on perception、controlled lab study N=12、自传式 deployment N=4 等研究信息。专利来源支持 AI-supported smart glasses 在医疗诊断/治疗流程语境的权利要求，以及 CN 外观设计名称和用途。商业产品规格、量产硬件、售价、上市日期、隐私方案、监管许可、医疗有效性和真实用户规模均为 source not stated。

解决痛点

连续感知 agent 试图解决今天 AI 助手缺少环境上下文的问题。手机/桌面 chatbot 需要用户描述世界，眼镜 agent 可以直接看到一部分世界，从而减少解释成本。但这同时制造更重的隐私和社会成本：旁观者是否同意、何时录制、何时分析、错误识别如何纠正、用户如何知道 agent 正在用哪段环境信息。

新技术

新技术点是把 egocentric perception 与 general-purpose agent execution 接上。它不只是记录视频，也不是只做字幕，而是让 agent 用第一人称环境作为任务上下文。HCI 的新问题是感知状态本身要可见：用户和旁观者都需要知道摄像头/麦克风/模型何时在工作、做了什么判断、能否撤销。

限制 / 未知

限制包括小样本研究、实验环境偏差、硬件续航、热量、网络依赖、模型延迟、错误执行、旁观者隐私、医疗监管和专利覆盖范围不确定。专利还可能从未实施；研究代码也可能与消费级体验差距很大。

怎么用

研究原型的交互是眼镜持续感知第一人称环境，用户用语音委派任务，系统把看到的上下文与 agent 执行能力连接起来，例如识别环境、记录信息、调用工具、执行后续动作。对话 breakdown 研究提醒，voice-only 或 non-display glasses 在日常环境中会遇到误解、时机、社会尴尬和反馈不足。专利材料则更多描述可能的硬件/医疗/外观方向，不提供可购买流程。

使用场景

潜在场景包括现场任务辅助、购物/维修/烹饪时的手眼协作、会议与生活记录、无障碍支持、医疗现场信息提示、工业作业和实时翻译。但这些都是研究和专利启发的 watchlist，不是今天可购买产品的承诺。产品团队只能把它们当作未来交互需求：看见、理解、委派、确认、执行和撤销。

用户原声

论文中的 N=12 与 N=4 是研究样本，不代表市场用户。专利没有用户原声。当前公开证据不能证明普通消费者愿意长期佩戴 always-on 感知眼镜；source not stated。

可用性

VisionClaw 是研究原型/论文。专利是公开法律文件。两者都不等于商业上市。任何公司是否将这些方案产品化、何时上市、在哪些地区、经过哪些监管和隐私审查，均 source not stated。

产品判断

这条是必要的降级 watch。连续感知眼镜 agent 可能是未来 AI hardware 的关键形态，但今天不能把论文和专利写成产品发布。对产品团队的实用结论是提前设计 consent、recording indicator、context preview、permission boundary、undo 和 audit trail，否则 always-on agent 会先输给信任问题。

专利

Patent Watch / 专利

PATENT SIGNAL · PATENT SIGNAL · EXPLICITLY SPECULATIVE

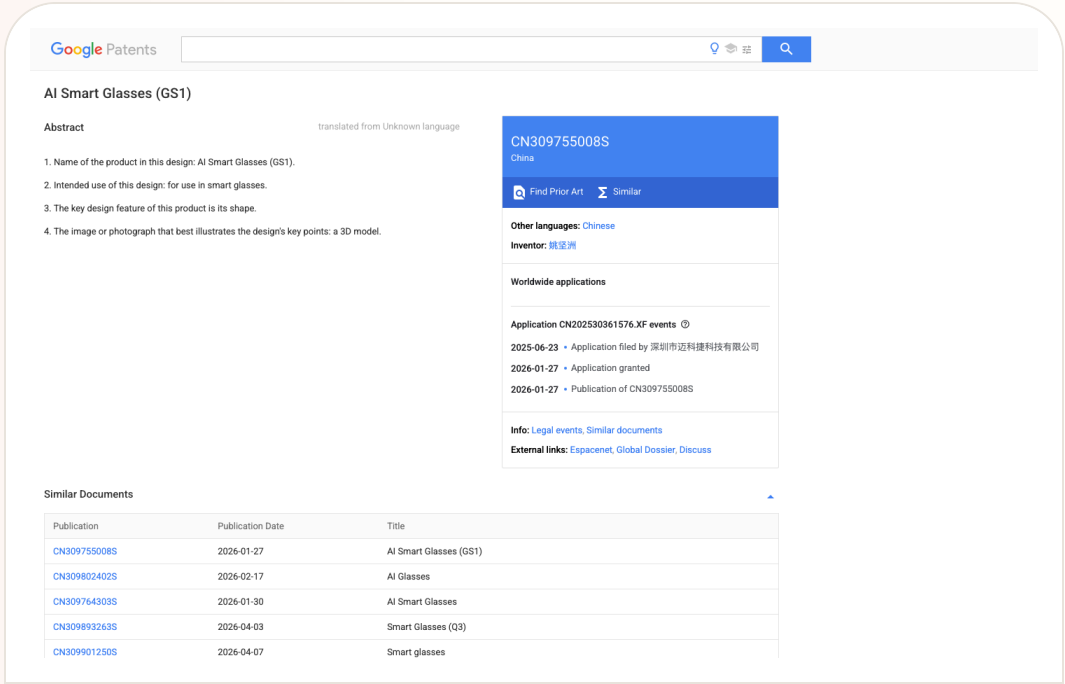
专利 lane：智能眼镜 IP 很热，但只能提示方向，不能替代产品证据

专利 patent signal · patent signal · explicitly speculative

2026 patent/source scan · 2026-07-11 follow-up · 2026-07-12 follow-up · 2026-07-13 follow-up · 2026-07-14 follow-up

专利 lane：智能眼镜 IP 很热，但只能提示方向，不能替代产品证据

产品: Smart-glasses patent lane scan. Smart-glasses patent lane scan：这是 patent signal scan。WIPO 对 Rokid 的资料显示智能眼镜企业正在用专利、商标、出货和行业应用建立全球可信度；Google Patents 中的医疗 AI 智能眼镜和 GS1 外观设计显示形态/IP 方向；Android Central 报道 Solos 与 Meta/EssilorLuxottica 的专利纠纷，说明眼镜赛道的 IP 摩擦会影响产品路线。所有专利/诉讼信息都不能当作功能上市事实。。本条按 patent signal 处理；规格、价格、地区、日期只采用来源明示信息，未披露处写 source not stated。



真实来源截图：Google Patents 外观设计页面，按 patent signal 降级处理。

产品是什么
这是 patent signal scan。WIPO 对 Rokid 的资料显示智能眼镜企业正在用专利、商标、出货和行业应用建立全球可信度；Google Patents 中的医疗 AI 智能眼镜和 GS1 外观设计显示形态/IP 方向；Android Central 报道 Solos 与 Meta/EssilorLuxottica 的专利纠纷，说明眼镜赛道的 IP 摩擦会影响产品路线。所有专利/诉讼信息都不能当作功能上市事实。

规格 / 系统栈
来源支持 WIPO 对 Rokid 重量、专利数量、商标、国家/地区和部署场景的陈述；Google Patents 支持专利/外观设计文档名称、用途和摘要；Android Central 支持 Solos 起诉 Meta/EssilorLuxottica 的报道语境。具体权利要求有效性、法院结果、实际侵权判断、产品停售可能性、授权费用、每项专利是否实施、以及终端规格均为 source not stated。

解决痛点
专利扫描解决的是产品研究里的盲区。很多团队只追踪新闻发布，忽略一个硬件品类在上市前会被专利和诉讼塑形。智能眼镜尤其如此，因为光学、音频、传感、外观和隐私提示都可能专利约束。提前看 IP 信号可以避免把不可控组件当作低风险设计基础。

新技术
新技术信号不是某个确定功能，而是多条方向同时被保护：更轻眼镜、医疗/工业场景、AI 辅助诊断、外观设计、音频/传感架构和显示路径。这说明 smart glasses 竞争会从单品参数扩展到 IP portfolio 与生态授权。

限制 / 未知
限制是专利语言宽泛、翻译可能粗糙、权利要求复杂、实施状态不明。许多专利会防御性持有而不进入产品。诉讼报道也会随法院进展变化。今天只能作为 watchlist，不能写成 confirmed product。

怎么用
专利本身没有用户流程。它能提示未来产品可能重视的组件：医疗诊断辅助、外观形态、传感/音频/显示、波导、环境理解或多模态输入。诉讼报道则提示用户可能遇到的间接影响：产品停售风险、品牌合作变化、授权成本上升或某些功能受限。但这些都属于外部信号，不能替代官方产品页或 hands-on 测试。

使用场景
作为 product magazine 的专利 lane，它服务于风险和方向判断：哪些交互能力正在被圈地，哪些硬件形态可能成为竞争壁垒，哪些诉讼可能改变智能眼镜渠道和定价。对产品团队，它提醒不要只看发布会，还要看 IP、标准、供应链和法律风险对路线图的影响。

用户原声
专利文件没有用户原声。诉讼报道中的用户影响也多为推测，当前没有证据说明消费者已因这些专利文件直接改变购买行为；source not stated。

可用性
专利公开不代表产品上市；诉讼提起不代表法院判决；WIPO 案例资料不代表所有地区都可购买同款产品。任何可用性都必须回到具体品牌官方商店、开发者文档或监管公告。

产品判断
专利 lane 的结论很克制：智能眼镜 IP 已经足够密集，产品经理需要把专利/诉讼风险纳入竞品扫描；但用户价值仍要靠可购买产品、真实交互和来源背书证明。今天没有把任何专利当作发布事实。

中国

China / Global Compare

DEVELOPER SURFACE · DEVELOPER SURFACE · CHINA/GLOBAL
PRODUCT SIGNAL

Z.ai ZCode 把 GLM-5.2 包装成中国/全球开发者工
具竞争信号

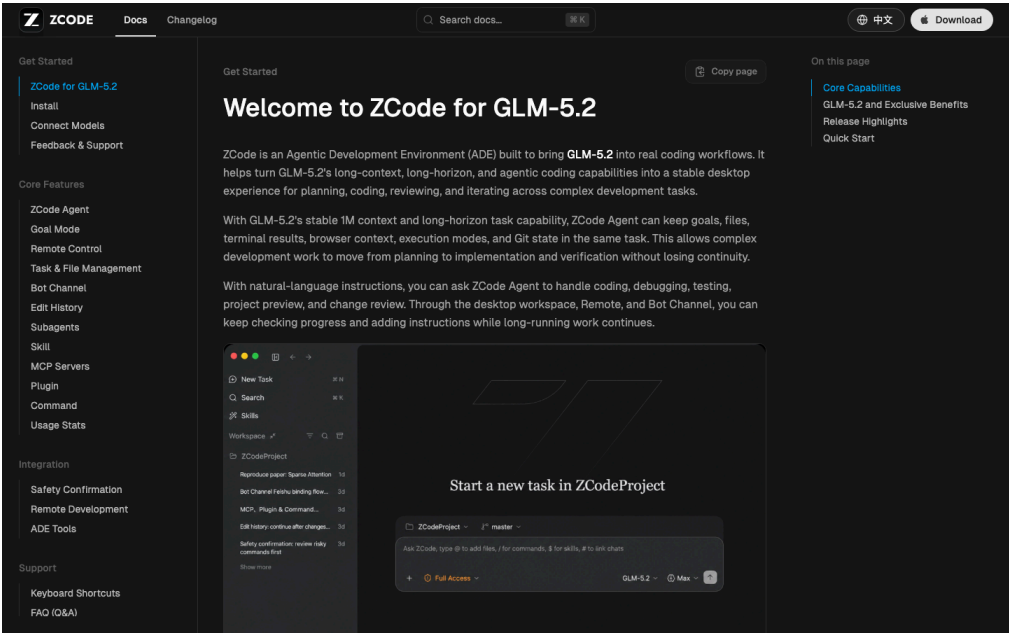
WEAK/UNVERIFIED · WEAK/UNVERIFIED · SOURCE-LANE SCAN

中国 AI 眼镜扫描：从手机配件走向 AIOS 原生眼
镜的说法正在升温

2026-07-02 to 2026-07-07 scan · 2026-07-11 follow-up · 2026-07-12 follow-up · 2026-07-13 follow-up · 2026-07-14 follow-up

Z.ai ZCode 把 GLM-5.2 包装成中国/全球开发者工具竞争信号

产品: Z.ai ZCode. Z.ai ZCode：面向 GLM-5.2 的 Agentic Development Environment。ZCode 文档称它把 GLM-5.2 的 long-context、long-horizon、agentic coding 能力带进稳定桌面体验，覆盖 planning、coding、reviewing、iterating across complex development tasks。媒体将其放在 Cursor、GitHub Copilot、Claude Code 竞争语境中，并提到较低订阅价格。价格、版本和优惠需以 Z.ai/ZCode 当前官方页为准。。本条按 developer surface 处理；规格、价格、地区、日期只采用来源明示信息，未披露处写 source not stated。



真实来源截图：ZCode 官方文档页面，展示 GLM-5.2 Agentic Development Environment 的开发者入口。

产品是什么
面向 GLM-5.2 的 Agentic Development Environment。ZCode 文档称它把 GLM-5.2 的 long-context、long-horizon、agentic coding 能力带进稳定桌面体验，覆盖 planning、coding、reviewing、iterating across complex development tasks。媒体将其放在 Cursor、GitHub Copilot、Claude Code 竞争语境中，并提到较低订阅价格。价格、版本和优惠需以 Z.ai/ZCode 当前官方页为准。

规格 / 系统栈
来源支持 ZCode、GLM-5.2、Agentic Development Environment、macOS/Windows/Linux beta 语境、GLM Coding Plan、长上下文/长任务、planning/coding/reviewing/iterating，以及通过账号计划计量的 quota 说明。具体 IDE 内核、插件协议、repo 权限模型、完整多 agent 架构、企业 SSO、代码隐私、地区限制、价格稳定性、模型 benchmark 与安全评估细节为 source not stated 或需官方实时确认。

解决痛点
它解决的是 GLM 模型从 API/聊天框到实际开发环境的落地问题。强模型如果没有稳定编辑器、权限、文件上下文、长期任务和审查流程，很难进入真实工程。ZCode 把模型能力包装成开发者可操作的桌面工具，也把价格、计划、远程控制和 agent 协作放进产品层，让用户不必自己拼接脚本。

新技术
新技术点是 ADE 而非插件：把模型、计划、执行、审查、quota、远程 bot 控制和多 agent 协作打包成一个开发环境。它反映中国 AI 工具不只发布模型，也开始争夺开发者工作台入口。

限制 / 未知
未知和风险包括：是否稳定处理大型私有仓库，是否有清楚权限/secret 防护，是否能解释每一步改动，是否支持本地测试和回滚，是否会被 UI/工作流相似性争议拖累，以及 GLM-5.2 在英文、中文、跨语言代码库中的真实表现是否稳定。

怎么用
用户安装 ZCode 桌面应用，连接 Z.ai 或 BigModel 账号与 GLM Coding Plan，然后在项目中发起 coding goal。工具负责规划、修改代码、审查、迭代，并通过长期任务或多 agent 协作处理复杂开发工作。文档/报道还提到远程 bot control，例如 WeChat、Feishu、Telegram 等通道，意味着开发者可以从常用通讯工具触发或监督任务，而不只在 IDE 内操作。

使用场景
具体使用场景包括用 GLM-5.2 做大型代码库理解、生成实现计划、自动修改多文件、审查改动、迭代修复、通过通讯工具远程控制 agent，以及以较低价格尝试中国大模型驱动的 coding workflow。对中国开发者，它可能降低本地模型/账号/支付/沟通工具接入成本；对全球开发者，它是 Cursor/Claude Code 之外的价格和模型路线对照。

用户原声
媒体报道提到在线讨论中有低价竞争和 cloning 争议，但当前来源不能验证这些评价的代表性。独立开发者对输出质量、代码安全、UI 相似度、长期维护和国际化体验的实测还不足；source not stated。

可用性
ZCode 文档页面可访问，媒体报道称桌面应用可用于 Windows 等并有 macOS/Linux beta 语境。实际下载、价格、优惠、平台支持、地区账号和企业能力以 Z.ai/ZCode 当前官方文档为准。

产品判断
ZCode 是今天中国 lane 最具体的开发者产品信号。它不是抽象模型新闻，而是模型公司开始做 agentic IDE/ADE 的入口战。对用户的影响是价格和本地生态可能更友好，但必须用真实 repo、测试通过率、权限设计和长任务失败恢复来验证，不能只看低价和发布页。

中国 AI 眼镜扫描：从手机配件走向 AIOS 原生眼镜的说法正在升温

产品: China AI glasses OS lane scan. China AI glasses OS lane scan：这是 source-lane scan，不是单一确认产品 dossier。今天中国来源里最强的产品接口信号是 AI 眼镜正在从“手机配件/拍摄眼镜”叙事转向“AIOS 原生终端”。量子位报道提到 Rokid/YodaOS 与主动管理意图能力、跳出传统 GUI 的 AIUI 标准；36氪和量子位提供市场、补贴和雷鸟等厂商增长背景；WIPO 对 Rokid 的资料提供国际 IP/出货和应用场景信号。。本条按 weak/unverified 处理；规格、价格、地区、日期只采用来源明示信息，未披露处写 source not stated。



真实来源截图：36氪 AI 眼镜赛道报道页面，用于中国 lane 的产品/市场信号。

产品是什么
这是 source-lane scan，不是单一确认产品 dossier。今天中国来源里最强的产品接口信号是 AI 眼镜正在从“手机配件/拍摄眼镜”叙事转向“AIOS 原生终端”。量子位报道提到 Rokid/YodaOS 与主动管理意图能力、跳出传统 GUI 的 AIUI 标准；36氪和量子位提供市场、补贴和雷鸟等厂商增长背景；WIPO 对 Rokid 的资料提供国际 IP/出货和应用场景信号。

规格 / 系统栈
来源支持的事实包括中国 AI/AR 眼镜市场升温、部分消费补贴降低试错成本、厂商把 AIOS/AIUI/YodaOS 作为产品语言、雷鸟等品牌的销售/机构认证报道、Rokid 在 WIPO 材料中的重量、专利/商标/出货和行业应用陈述。具体每款眼镜的芯片、传感器、OS API、模型、价格、上市地区、电池、重量、显示规格和隐私机制必须逐款看官方来源；本 scan 不合并推断。

解决痛点
它试图解决 AI 眼镜长期依赖手机的问题。手机依赖会让眼镜变成昂贵通知屏，用户仍要掏手机确认、授权、输入和修正。AIOS 叙事想把意图识别、任务管理和服务调用前移到眼镜。但如果没有成熟权限、显示层级和失败恢复，所谓 AIOS 只会把手机上的复杂性搬到更小的视野里。

新技术
新技术信号是 AIOS/AIUI 从营销词变成厂商开始争夺的接口语言：谁定义眼镜上的意图、状态、通知密度、翻译文本位置、相机/麦克风权限和跨服务调用，谁就更接近下一代轻量 AI 终端入口。

限制 / 未知
缺失证据包括独立评测的亮度/续航/延迟、真实噪声环境识别、隐私提示、佩戴舒适度、处方适配、App 崩溃率、服务接入失败率和售后数据。中国眼镜赛道很热，但热度本身不是产品完成度。

怎么用
可见的交互主张是：用户不再把眼镜只当蓝牙耳机、相机或手机通知屏，而是在眼镜上通过语音、显示、传感、翻译、导航、会议、导览等任务直接表达意图。系统层尝试主动管理意图，决定何时提示、何时显示、何时调用手机或云端。由于许多报道是行业/公司材料转述，实际 hands-on 流程、失败反馈、权限弹窗、续航和延迟还没有足够独立验证。

使用场景
可观察场景集中在翻译字幕、会议记录、景区/博物馆导览、工业现场提示、骑行/步行导航、拍摄分享、通知与语音助手。中国生态的特殊性在于本地生活、支付、地图、办公通讯和电商服务可能更快闭环，眼镜若能接入这些服务，用户就少一次拿手机。但今天可用材料还不足以证明这些闭环在零售用户手中稳定成立。

用户原声
今天扫描到的公开材料更多是媒体/行业叙事、厂商成绩单和 IP 资料，缺少足够普通用户长期佩戴反馈。排队体验、销量增长和补贴不能直接等于满意度；source not stated。

可用性
各品牌和型号可用性差异很大。Rokid、雷鸟等已有产品/市场资料，YodaOS/AIOS 具体版本、API 开放、升级计划、地区和售后需逐项核对官方页面；本 scan 不把行业趋势当作单品可购买事实。

产品判断
今天中国 lane 的判断是：方向值得跟，结论要降级。AIOS 原生眼镜如果成立，会改变眼镜从手机外设到任务入口的地位；但没有足够 hands-on 和官方 API 证据前，只能作为 watch signal。下一步重点看 Rokid/YodaOS、雷鸟、夸克/通义生态是否给出稳定、可复现、可购买的用户流程。

海外

Global Signals

DEVELOPER SURFACE · DEVELOPER SURFACE · PLATFORM FACT
· PARTNER ROADMAP

Snapdragon Reality Elite 把端侧大模型能力下沉
到 XR 平台

DEVELOPER SURFACE · DEVELOPER SURFACE · CONFIRMED
PARTNER PRODUCT

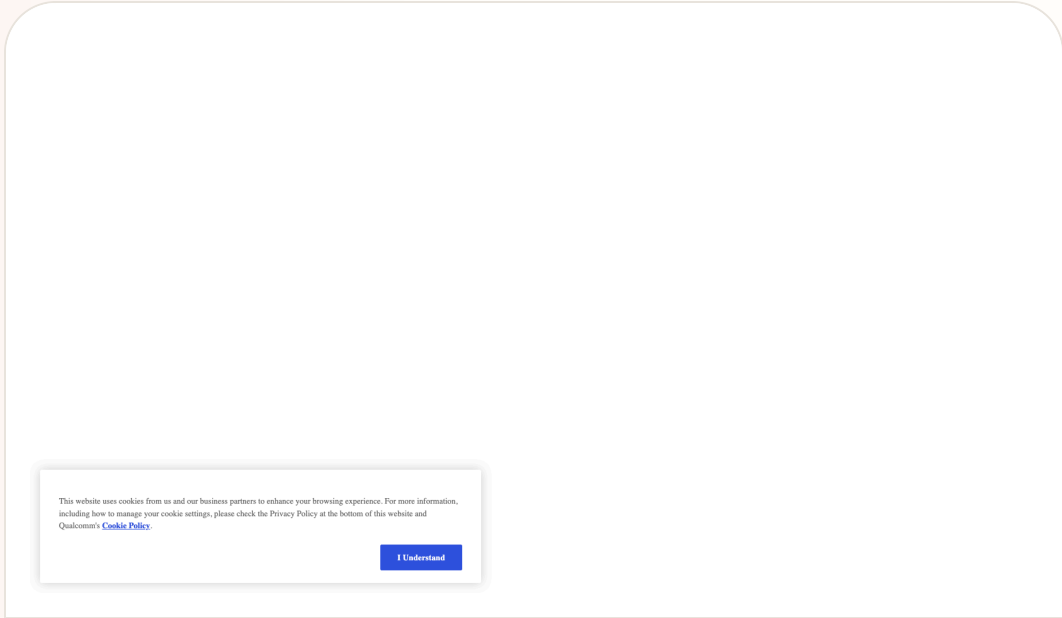
NVIDIA XR AI 把眼镜从消费入口推到现场作业指
导

海外 developer surface · developer surface · platform fact · partner roadmap

2026-06-16 official platform release · 2026-07 developer watch · 2026-07-14 follow-up

Snapdragon Reality Elite 把端侧大模型能力下沉到 XR 平台

产品: Qualcomm Snapdragon Reality Elite. Qualcomm Snapdragon Reality Elite : Reality Elite 是面向 XR OEM 和开发者的芯片平台，不是消费者单独购买的眼镜。Qualcomm 6 月 16 日发布页把它定位为支持 all-in-one VST 头显和轻量 tethered OST 眼镜的下一代平台，重点是大语言模型、大视觉模型和空间生成式 AI。它说明 agent 能否在眼镜上低延迟运行，先是底层平台的算力、图形、追踪和能耗问题。本条按 developer surface 处理；未披露处写 source not stated。



Qualcomm 官方 Reality Elite 产品页截图；端侧 AI、XR 显示和能效数字以官方页为准。

产品是什么 Reality Elite 是面向 XR OEM 和开发者的芯片平台，不是消费者单独购买的眼镜。Qualcomm 6 月 16 日发布页把它定位为支持 all-in-one VST 头显和轻量 tethered OST 眼镜的下一代平台，重点是大语言模型、大视觉模型和空间生成式 AI。它说明 agent 能否在眼镜上低延迟运行，先是底层平台的算力、图形、追踪和能耗问题。	怎么用 平台不定义固定的终端界面，而是提供实时视觉、头手追踪、see-through 和端侧 AI。OEM 可把语音、手势、视线和环境视觉送入 LLM/LVM，再把对象识别、空间内容或 agent response 返回镜片与音频层。官方举例包括视觉模型驱动对象生成和实时空间感知；具体产品的唤醒、权限、错误和停止流程仍由 OEM 决定。
规格 / 系统栈 官方披露最高 48 TOPS AI、最高 60% GPU、30% CPU、160% NPU，支持每眼最高 4.4K、90 FPS；相同负载下电池时间最高增加 20%，负载下芯片最高低 12°C，基准为 XR2+ Gen 2。平台支持 LLM/LVM、EVA computer-vision acceleration、VST/OST，首先用于 XREAL Project Aura，后续还有 Play for Dream。芯片型号、模型大小、SDK 版本、价格和上市时间为 source not stated。	使用场景 平台支持视觉生成、空间测量、物体识别、头手追踪、沉浸内容和 agent guidance。潜在场景包括理解周围物体、在空间中生成内容、获取环境提示、在工业或培训中连接现场数据与数字孪生。公开来源确认平台能力和合作路线，不能证明某个消费产品已经用 48 TOPS 实现稳定全天候 agent。
解决痛点 Reality Elite 解决 XR 的系统约束：强视觉与空间计算需要算力，眼镜又要求低延迟、低发热、低重量和更长续航。若视觉理解全部回云端，网络延迟和隐私边界会破坏交互。把 NPU、GPU、CPU、显示与追踪放在同一平台可以给 OEM 设计余量；平台数字仍需真实设备证明模型、发热和续航能否兼得。	用户原声 来源未披露。
新技术 新技术是把 LLM/LVM、Gaussian Splatting、EVA 视觉加速、手部/头部追踪和 see-through pipeline 放进可扩展 XR silicon。它不等于完整 on-device agent，却让部分感知和推理留在设备端更可行。HCI 重点由此转向：哪些反馈能在交互时间内完成，哪些必须等待云端，用户能否理解两者差异。	可用性 Qualcomm 官方产品页与发布页已公开；官方称 Reality Elite 将首先为 XREAL Project Aura 提供基础，并支持 Play for Dream 后续设备。开发者资源、合作设备、SDK 申请、零售上市、地区和终端价格未完整披露。平台本身不能被描述为已经面向消费者可购买。
限制 / 未知 未知包括 48 TOPS 的持续功耗、眼镜散热、模型内存占用、离线能力、摄像头/麦克风数据边界，以及 OEM 是否把平台能力转成可解释的权限和状态。Project Aura 最终规格、价格、发布时间和消费体验仍是 roadmap/partner signal，不能由芯片发布直接推断。	产品判断 Reality Elite 是 agent-first XR 的基础设施证据，不是产品完成证据。它把“眼镜能否理解环境、及时回应、持续佩戴”拆成芯片、功耗、光学和追踪的系统问题。端侧 AI 会决定交互延迟、隐私和失败模式，最终证明必须来自合作设备，而不是单一 TOPS 数字。

2026-06-16 developer release · 2026-06 Helix product reveal · 2026-07-13 follow-up · 2026-07-14 follow-up

NVIDIA XR AI 把眼镜从消费入口推到现场作业指导

产品: NVIDIA XR AI / VITURE Helix. NVIDIA XR AI / VITURE Helix：NVIDIA XR AI 是面向开发者的库与平台，用于把实时视觉、语音交互和 agent guidance 连接到 AR 眼镜；VITURE Helix 是采用该方案的 AI safety glasses 产品。NVIDIA 的示例包括工程师通过眼镜询问可编程逻辑控制器问题、连接数字孪生和自动化 workflow；开发者页还展示实验室和基因编辑场景。它与消费级眼镜的差异在于，价值不只在拍照或问答，而在工作现场把下一步操作、标准作业程序和设备状态带到视线与语音里。。本条按 developer surface 处理；规格、价格、地区、日期只采用来源明示信息，未披露处写 source not stated。



真实来源截图：NVIDIA XR AI developer page，展示眼镜将现场视觉与 agent guidance 连接起来的开发者产品表面。

产品是什么 NVIDIA XR AI 是面向开发者的库与平台，用于把实时视觉、语音交互和 agent guidance 连接到 AR 眼镜；VITURE Helix 是采用该方案的 AI safety glasses 产品。NVIDIA 的示例包括工程师通过眼镜询问可编程逻辑控制器问题、连接数字孪生和自动化 workflow；开发者页还展示实验室和基因编辑场景。它与消费级眼镜的差异在于，价值不只在拍照或问答，而在工作现场把下一步操作、标准作业程序和设备状态带到视线与语音里。
规格 / 系统栈 来源明确的是 NVIDIA XR AI developer library、LabOS、与 Meta/Rokid/VITURE 等眼镜的兼容性，以及 VITURE Helix 采用 NVIDIA XR AI 解决方案的合作关系。开发者页强调实时、免手的 AI guidance，案例覆盖工业 PLC、实验室和基因编辑等场景；VITURE 负责智能硬件与 edge software。来源没有披露 Helix 的芯片、摄像头参数、显示规格、重量、电池、网络协议、模型名称、端云分工、具体 SDK 版本、上市价格或购买地区，均为 source not stated。
解决痛点 它解决的是“知道答案但手上不能离开工作”的摩擦。传统现场人员要停下动作、拿手机或平板、搜索文档、确认型号，再把注意力切回设备；XR AI 试图把这一回路压缩成看、问、听、做。代价是错误指导的安全后果更高，且视觉 agent 必须理解遮挡、光线、设备差异和当前步骤。专业场景不能只展示流畅 demo，还要提供引用、置信度、人工接管和停止机制。
新技术 新技术点是把 XR 设备当作 agent 的第一视角传感器与反馈终端，而不是只做远程显示器。NVIDIA 提供 XR AI library，LabOS 将视觉输入、领域工具和 agent orchestration 连接起来，VITURE 把它落到 safety glasses 形态。这个栈把 HCI 重点从“界面怎么摆”推进到“现场上下文如何进入模型、模型如何给出可执行但可审计的下一步”。
限制 / 未知 关键未知包括现场网络、端侧延迟、遮挡和光照鲁棒性、不同工厂设备的知识接入、模型幻觉、合规记录、操作员隐私、多人协作、佩戴疲劳以及发生错误时谁负责。安全眼镜如果只给建议，仍需把“建议”和“允许执行”分开；如果未来接入自动化控制，权限和双人确认会成为硬要求。

怎么用 佩戴者在现场戴上兼容眼镜，眼镜或配套计算设备获取第一视角画面和语音问题。XR AI 组件帮助 agent 识别眼前设备、工作步骤或实验上下文，系统通过语音或眼前显示给出解释、提醒、下一步指导或远程协作信号。VITURE Helix 被定位为 eyes-on、hands-free 的 AI co-pilot；LabOS 等示例则把现场感知接到数字孪生、自动化或实验流程。真正执行高风险动作时，用户仍需遵循专业 SOP，不能把演示中的 guidance 当成自动控制授权。
使用场景 使用场景包括维修人员查看设备时获取 SOP 提示、工程师排查 PLC 或自动化系统、实验人员在操作台上读取上下文、培训人员远程指导新手、质量巡检和需要双手保持工作的现场协作。对企业来说，眼镜不必替代电脑，而是把计算机视觉、知识库、数字孪生和 agent 的下一步建议放到实际工作发生的地方。价值判断应看它是否减少查手册、离开工位和反复确认的时间，同时不引入更大的安全风险。
用户原声 当前证据主要是 NVIDIA、VITURE 官方产品页和开发者示例，以及现场演示语境；没有足够独立长期用户评测证明它在真实工厂或实验室的节拍、误报和维护成本。VITURE 社区讨论已出现对 Android 支持、产品定位和是否真的能提供实时 SOP 的疑问，这些属于 early friction signal，source not stated。
可用性 NVIDIA XR AI developer page 与博客已公开；VITURE Helix 的产品页和发布文章可访问，且明确为 AWE 2026 的合作产品。兼容眼镜、开发者申请、购买渠道、客户行业、交付时间、服务价格和地区供应情况，当前来源没有完整披露，写 source not stated。
产品判断 NVIDIA XR AI / Helix 是今天最值得关注的现场型 agent 信号：它把眼镜从消费电子的轻量入口变成专业工作系统的一部分。产品机会成立的前提不是 demo 看起来像未来，而是系统能在现场给出有来源、可暂停、可交接的下一步指导。对 HCI 团队而言，显示面积只是表层，真正困难的是上下文、责任、置信度和人工接管。

Design Desk：把隐私做成状态、能力与恢复链路

今天的产品资料共同指向一个可执行的 HCI 要求：用户和旁观者都要知道设备是否在采集、哪个模型在处理、数据是否离开设备、能力何时停止，以及误判后怎样恢复。

01

LED 不是装饰

Meta 把 capture LED 绑定到相机许可；产品需要把录制状态做成可见、可解释、可恢复的硬件反馈。

02

模型路由要可见

VIVE Eagle 支持第三方模型，眼镜必须告诉用户请求是否上云、由谁处理、结果是否可追溯。

03

记忆写入前要有门

Halo 的 Noa 记忆把价值延长到未来，也把同意、删除、导出和错误记忆恢复推到交互前台。

04

低摩擦入口需要低成本撤销

语音、镜腿触控和显示都让触发更快；停止、取消、重试和回到原上下文必须同样近。

05

无相机仍然有边界

Even G2 用无相机换取社交接受度，但麦克风、手机连接和显示内容仍需要清晰的状态说明。

06

研究、专利和中国线索继续降级

VisionClaw、专利与中国 AIOS 线索提出问题，却缺少运行与长期用户证据，保留 research/patent/scan 标签。

下一轮扫描

明天继续盯这些入口变化

01

Meta AI Glasses : capture LED 防篡改更新的逐型号覆盖、误判恢复和旁观者可见性。

02

HTC VIVE Eagle : 实际地区发货、AI Plus 订阅、第三方模型数据路径和连续 AI 续航。

03

Brilliant Labs Halo : Q1 2026 发货兑现、14 小时混合负载、B1/NPU 开发面与 Noa 记忆控制。

04

Snap SPECS / Even G2 : 秋季发货、显示节奏、手机依赖、日常佩戴与隐私状态。

05

Qualcomm、Project Solara、Android XR : 合作设备、公开 API、端侧模型和企业管理面。

06

China、VisionClaw、专利 : 保持 scan/research/patent 降级，等待可复现产品证据。

正文每个话题都有来源；这里是快速跳转。

SOURCE Meta AI Glasses privacy FAQ	SOURCE Meta glasses privacy approach	SOURCE Android Central hands-on	SOURCE HTC VIVE Eagle official launch	SOURCE HTC VIVE Eagle product page
SOURCE HardwareZone hands-on review	SOURCE HTC security and privacy whitepaper	SOURCE Brilliant Labs Halo product page	SOURCE Brilliant Labs developer page	SOURCE Halo developer documentation
SOURCE Brilliant Labs and Alif partnership	SOURCE Brilliant community shipping discussion	SOURCE Snap official SPECS launch	SOURCE Snap SPECS product page	SOURCE TechCrunch SPECS launch report
SOURCE Snap Lens Studio developer tools	SOURCE Even G2 official product page	SOURCE TechCrunch Even G2 hands-on	SOURCE Even Hub developer surface	SOURCE Even support surface
SOURCE Qualcomm Reality Elite release	SOURCE Qualcomm Reality Elite product page	SOURCE Qualcomm product brief	SOURCE XREAL Project Aura	SOURCE Microsoft MDEP: Project Solara
SOURCE Project Solara coverage	SOURCE Microsoft Entra	SOURCE Microsoft Intune	SOURCE Reddit: Meta glasses customer support friction	SOURCE Reddit: Meta glasses privacy and setup friction
SOURCE OpenAI: Introducing GPT-Live	SOURCE OpenAI live replay	SOURCE MacRumors: GPT-Live voice coverage	SOURCE TechRadar: GPT-Live rollout	SOURCE Acti official site
SOURCE Apple App Store: Acti Agentic Keyboard	SOURCE TechCrunch: Acti agentic keyboard	SOURCE Reddit r/SideProject: Acti creator post	SOURCE NVIDIA Developer: XR AI Platform	SOURCE NVIDIA Blog: XR AI brings agents to AR glasses
SOURCE VITURE: Helix with NVIDIA XR AI	SOURCE VITURE Helix product page	SOURCE ZCode docs: welcome	SOURCE ZCode docs: configuration	SOURCE Business Insider: Z.ai ZCode launch
SOURCE DevOps.com: Z.ai debuts ZCode	SOURCE 量子位：AI眼镜不再依赖手机	SOURCE 36氪：AI眼镜赛道全面起势	SOURCE 量子位：雷鸟创新 2026 上半年成绩单	SOURCE WIPO Global Awards 2026: Rokid
SOURCE arXiv: VisionClaw always-on AI agents through smart glasses	SOURCE arXiv: conversational successes and breakdowns in smart glasses	SOURCE Google Patents: AI-supported smart glasses	SOURCE Google Patents: AI Smart Glasses GS1 design	SOURCE Android Central: Solos smart-glasses patent lawsuit

完整总表：[sources.md](#)